

Taller: Análisis de Sentimientos en Google Cloud Run

Información General

- **Estudiante:** Valentina Cortes
- **Proyecto:** ing-procesos
- **Fecha:** Febrero 2026

Índice

1. Objetivo
2. Requisitos
3. Paso 1: Configurar Cloud Shell
4. Paso 2: Clonar Repositorio
5. Paso 3: Construir y Desplegar
6. Paso 4: Probar la Aplicación
7. Solución de Problemas
8. Entrega
9. Consejos Finales
10. Soporte

1. Objetivo

Desplegar una aplicación web que analiza sentimientos de comentarios en español usando **Google Cloud Natural Language API**, ejecutándose en **Cloud Run**.

Resultado esperado: Una URL pública donde se pueda subir un archivo Excel y visualizar un gráfico con los resultados del análisis.

2. Requisitos

- Cuenta activa en Google Cloud Platform.
- Acceso a Cloud Shell.
- Proyecto llamado **ing-procesos** creado.
- Navegador web (se recomienda Chrome).

3. Paso 1: Configurar Cloud Shell

1. Abrir Cloud Shell desde la consola de Google Cloud.
2. Configurar el proyecto con:

```
gcloud config set project ing-procesos
```

gcloud services enable cloudbuild.googleapis.com run.googleapis.com language.googleapis.com –
quiet

```
[entrics]
environment = devshell

Your active configuration is: [cloudshell-21470]
valentinacortes54@cloudshell:~$ (ing-processo)$ git clone https://github.com/ValentinaCortes09/GCP.git
Cloning into 'GCP'...
remote: Enumerating objects: 8, done.
remote: Counting objects: 100% (8/8), done.
remote: Compressing objects: 100% (0/0), done.
remote: Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (5/5), 459.42 KiB | 767.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
valentinacortes54@cloudshell:~/GCP (ing-processo)$ ls -la
total 556
drwxr-xr-x 3 valentinacortes54 valentinacortes54 4096 Feb 21 20:42 .
drwxr-xr-x 3 valentinacortes54 valentinacortes54 4096 Feb 21 20:42 ..
-rw-rw-r-- 1 valentinacortes54 valentinacortes54 3138 Feb 21 20:42 cloudbuild.yaml
-rw-rw-r-- 1 valentinacortes54 valentinacortes54 52583 Feb 21 20:42 Dockerfile
drwxr-xr-x 3 valentinacortes54 valentinacortes54 4096 Feb 21 20:42 git
-rw-rw-r-- 1 valentinacortes54 valentinacortes54 4460 Feb 21 20:42 index.html
-rw-rw-r-- 1 valentinacortes54 valentinacortes54 200 Feb 21 20:42 main.py
-rw-rw-r-- 1 valentinacortes54 valentinacortes54 516 Feb 21 20:42 result.html
-rw-rw-r-- 1 valentinacortes54 valentinacortes54 5348 Feb 21 20:42 sentiment.py
valentinacortes54@cloudshell:~/GCP (ing-processo)$
```

4. Paso 2: Clonar Repositorio

1. Clonar el repositorio desde GitHub:

```
git clone https://github.com/ValentinaCortes09/GCP.git
cd GCP
```

```
Cloud Shell
Terminal (ing-processo)
Gemini CLI está disponible en la terminal de Cloud Shell. Pruébala escribiendo gemini. Más información
No volver a mostrar este mensaje Ignorar

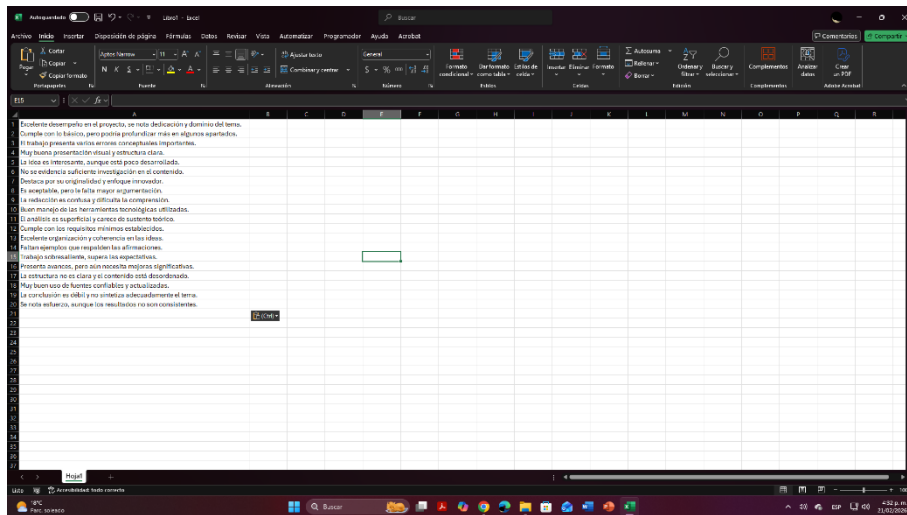
Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started, or type "gemini" to try prompting with Gemini CLI.
Your Cloud Platform project in this session is set to ing-processo.
Use gcloud config set project [PROJECT_ID] to change to a different project.
valentinacortes54@cloudshell:~$ (ing-processo)$ gcloud config list
API [cloudresourcemanager.googleapis.com] not enabled on project [ing-processo]. Would you like to enable and retry (this will take a few minutes)? (y/N) ? y
Enabling service [cloudresourcemanager.googleapis.com] on project [ing-processo]...
Operation [operations/act-1580233862-274141cd-0b4-416-87c1b1c1a7c4cm] finished successfully.
Project 'ing-processo' lacks an 'environment' tag. Please create or add a tag with key 'environment' and a value like 'Production', 'Development', 'Test', or 'Staging'. Add an 'environment' tag using 'gcloud resource-manager tags bindings c
State: See https://cloud.google.com/resource-manager/docs/creating-managing-project#designate_project_environments_with_tags for details.
[accessibility]
screen_reader = True
[components]
disable_update_check = True
[compute]
gke_metadata_read_timeout_sec = 30
[core]
username = valentinacortes54@gmail.com
disable_usage_reporting = False
[project]
project = ing-processo
universe_domain = googleapis.com
[metrics]
environment = devshell

Your active configuration is: [cloudshell-21470]
valentinacortes54@cloudshell:~$ (ing-processo)$ git clone https://github.com/ValentinaCortes09/GCP.git
Cloning into 'GCP'...
remote: Enumerating objects: 8, done.
remote: Counting objects: 100% (8/8), done.
remote: Compressing objects: 100% (0/0), done.
remote: Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (5/5), 459.42 KiB | 767.00 KiB/s, done.
```

1. Verificar que existan los archivos principales:

- main.py → Código principal de la aplicación.
- Dockerfile → Configuración del contenedor.
- requirements.txt → Dependencias de Python.
- cloudbuild.yaml → Automatización de despliegue.

- Carpetas templates/ y static/ para HTML y CSS.



5. Paso 3: Construir y Desplegar

1. Construir la imagen Docker:

`gcloud builds submit --tag gcr.io/ing-procesos/sentimientos --async`

Verificar que la construcción terminó correctamente:

`gcloud builds list --limit=1`

- Debe aparecer **SUCCESS** en la columna STATUS.
- Desplegar en Cloud Run:

`gcloud run deploy sentimientos \`

`--image gcr.io/ing-procesos/sentimientos \`

`--platform managed \`

`--region us-east1 \`

`--allow-unauthenticated \`

`--memory=512Mi \`

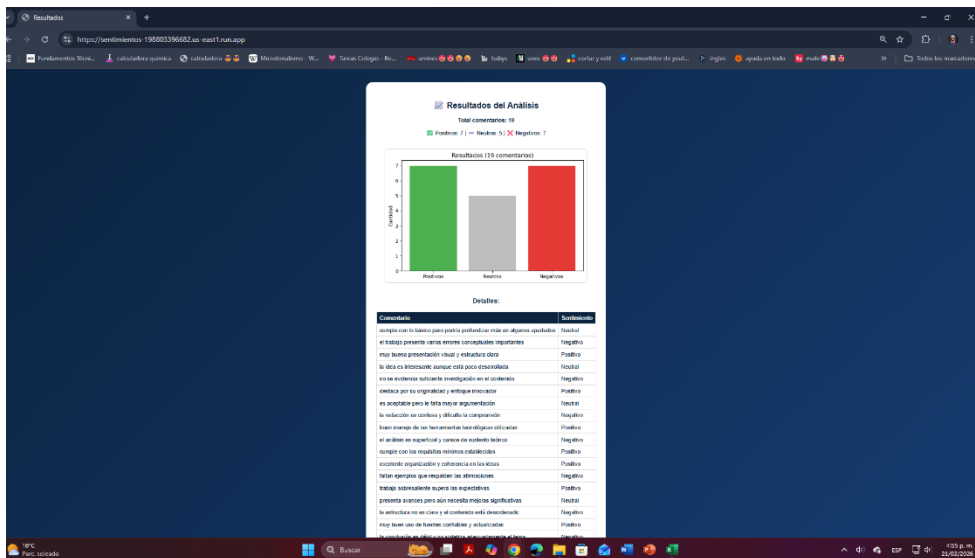
`--timeout=300 \`

`--quiet`

1. Al finalizar, se obtiene una URL pública, por ejemplo: <https://sentimientos-198803396682.us-east1.run.app>

6. Paso 4: Probar la Aplicación

1. Crear un archivo Excel (.xlsx) con una sola columna (Columna A) y al menos 5 comentarios en español. **Ejemplo de comentarios:**
 - Excelente desempeño en el proyecto
 - Cumple con lo básico, pero puede mejorar
 - El trabajo presenta varios errores
 - Muy buena presentación y estructura
 - La idea es interesante aunque poco desarrollada
2. Acceder a la aplicación desde la URL pública.
3. Subir el archivo Excel y hacer clic en **Analizar**.
4. Visualizar los resultados:
 - Total de comentarios analizados.
 - Gráfico de barras con distribución de sentimientos.
 - Tabla con cada comentario y su clasificación.



Colores del gráfico:

- Verde = Positivo
- Gris = Neutral
- Rojo = Negativo

7. Solución de Problemas

Problema	Solución
Error 500	<code>gcloud run services logs read sentimientos --region us-east1 --limit=20</code>
Build falla	<code>gcloud builds log \$(gcloud builds list --limit=1 --format='value(id)')</code>
No aparece gráfico	Verificar que el Excel tenga solo 1 columna y al menos 5 comentarios
Error de permisos	<code>gcloud auth login</code>
URL no carga	Esperar 1 minuto más o verificar que el deploy terminó en SUCCESS